



FANTASY SHOP · RUNETERRA

HEXTECH BAZAAR

e-Commerce temático de League of Legends

Actividad Formativa N.º 2 — Diseñando un e-Commerce con IA

Algoritmos y Estructuras de Datos · UTN-FRRe · ISI 2026

URL DE LA APLICACIÓN PUBLICADA

<https://leslie-entities-cartoons-attorney.trycloudflare.com>

Demo académica — no procesa pagos reales. Modelo para demostrar los conceptos de registro y clave (Unidad 2).

Imágenes y datos de League of Legends © Riot Games — uso educativo, sin fines de lucro.

Cómo leer este documento

Esta documentación acompaña a **Hextech Bazaar**, el e-commerce diseñado para la Actividad Formativa N.º 2. Se recomienda leer todos los apartados:

- **Objetivos** de la actividad.
- **Temática** elegida (entre las propuestas y la opción libre).
- **Requisitos obligatorios** de uso de IA.
- **Diseño del registro principal** y su **clave** (eje de la evaluación).
- **Entregables solicitados** y **criterios de evaluación**.

Importante. La entrega reúne en un mismo enlace la información que muestra: (1) la **URL de la aplicación** generada, (2) un **video demostrativo**, (3) el **diseño del registro principal con su clave** correspondiente, y (4) los **prompts** utilizados durante el proceso.

1 · Objetivos de la actividad

La actividad aplica los conceptos de la **Unidad 2**. En concreto, se busca demostrar:

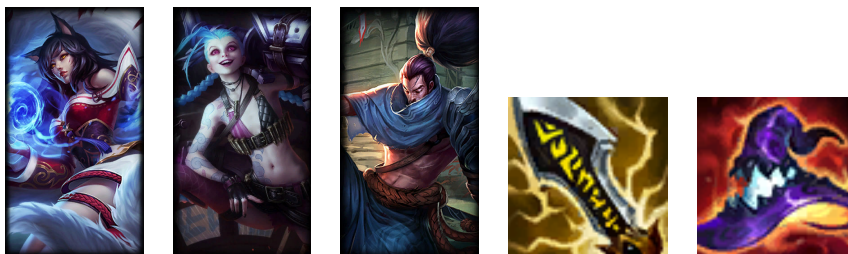
- La definición y el uso de **estructuras tipo registro**.
- La identificación y el diseño de una **clave** para organizar y diferenciar datos.
- La comprensión de cómo **modelar información** para resolver un problema real (una tienda).

2 · Temática elegida

La consigna propone temáticas creativas (EcoSwap, MundialMarket, RetroVerse, PetMatch, **Fantasy Shop** y tema libre). Se eligió la **Opción 5 — Fantasy Shop**: un mercado inspirado en mundos de fantasía y *gaming*. La ambientación concreta es el videojuego **League of Legends** y su universo, **Runeterra**.

3 · El e-commerce: Hextech Bazaar

Hextech Bazaar es una tienda del universo de Runeterra que ofrece dos **familias** de productos: **Coleccionables** (campeones y aspectos/*skins*) y **Equipo** (ítems de juego). Los productos usan datos e imágenes **oficiales del juego**. El sitio es navegable entre vistas (portada, catálogo con filtros, detalle de producto y carrito) y **no procesa pagos reales**: su objetivo es demostrar los conceptos de registro y clave.



Muestra del catálogo: campeones (coleccionables) e ítems de juego (equipo).

4 · Requisitos obligatorios de uso de IA

Se utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial (**Claude**) para generar ideas, diseñar la aplicación y definir el registro. Cumpliendo la consigna:

- Se **presentan todos los prompts** utilizados, en orden (apartado 9).
- El prompt principal incluye **explícitamente** el pedido del **diseño del registro** y la **definición de la clave**.

- Se incluyen también las **mejoras** y nuevos prompts realizados durante el proceso.

5 · Diseño del registro principal

El **registro maestro** es **dim_comprador**, orientado al **cliente-comprador** (el *Invocador*). Es una estructura que agrupa **campos heterogéneos**; cada campo se define por **nombre**, **tipo de dato** y **tamaño**. Los tipos se expresan de forma conceptual (entero, real, cadena, booleano, fecha), como en la Unidad 2.

Nombre del campo	Tipo de dato	Tam .	Contenido/Conte nte	Rol de clave
id_comprador	Entero (autoincremental)	4 b	Contenido	PK — Primaria, Simple
email	Cadena	120	Contenido	Candidata UNIQUE, Simple
nick_invocador	Cadena	30	Contenido	Riot ID → clave compuesta
riot_tag	Cadena	8	Contenido	Riot ID → clave compuesta
nombre	Cadena	60	Contenido	—
apellido	Cadena	60	Contenido	Secundaria (índice)
fecha_nacimiento	Fecha	10	Contenido (D/M/A)	—
fecha_alta	Fecha	10	Contenido	—
nivel_invocador	Entero	4 b	Contenido	—
horas_jugadas	Real	8 b	Contenido	—
cuenta_premium	Booleano	1 b	Contenido	—
id_servidor	Entero	4 b	Contenido	FK — Foránea → dim_servidor (N:1)

Campo continente: fecha_nacimiento agrupa los subcampos Día / Mes / Año; el *selector de campo* (Registro.Campo) permite acceder a cada uno. El registro incluye además un campo **real** (horas_jugadas) y uno **booleano** (cuenta_premium) para mostrar la variedad de tipos de dato.

6 · Identificación y justificación de la clave

Se elige como **clave primaria** el campo id_comprador (entero, autoincremental). El razonamiento, frente a las otras claves candidatas:

- El **email** es único, pero **cambia con frecuencia** (la persona migra de proveedor): es inestable como identificador permanente.
- El **Riot ID** (nick_invocador#riot_tag) es único, pero es **compuesto** y el jugador puede **renombrarlo**, lo que obligaría a propagar el cambio.
- El campo id_comprador es **estable, único, compacto, nunca nulo y desacoplado del negocio**: es la mejor opción para identificar el registro de forma permanente y para ser referenciado por otras tablas.

El email y el Riot ID se conservan como **claves candidatas** (UNIQUE) para garantizar la unicidad de negocio sin ser la PK.

7 · El modelo de datos (coherencia con la tienda)

El registro maestro se integra en un **modelo relacional** donde una tabla central de **compras** se relaciona con dimensiones (producto, comprador, fecha, medio de pago). Las jerarquías se **normalizan en cadena**, lo que produce **claves foráneas encadenadas**:

- Rama producto: producto → categoría → familia.
- Rama comprador: comprador → servidor → región.

Cada relación tiene su **cardinalidad**; la del registro maestro es **N:1** (muchos compradores pertenecen a un servidor). Así, el modelo demuestra los **cinco tipos de clave** de la Unidad 2:

Tipo de clave	Definición	Ejemplo en Hextech Bazaar
Primaria (PK)	Identifica de forma única e irrepetible	id_comprador; todos los identificadores id_*
Foránea (FK)	Puente hacia otro registro/tabla	comprador→servidor; categoría→familia (encadenada)
Secundaria	No única; agrupa, ordena o busca	índice por apellido; índice por categoría
Simple	Formada por un único campo	id_comprador; email
Compleja/compuesta	Campo continente o varias columnas	Riot ID (nick + tag); fecha (día/mes/año)

8 · Justificación del diseño utilizado

Por qué este registro y esta clave. El eje del negocio es el **cliente-comprador**; por eso el registro maestro lo describe y se lo identifica con una clave estable. La elección de una clave surrogate sobre las naturales prioriza la **permanencia** del identificador.

Por qué este modelo. La normalización en cadena permite mostrar de forma clara los distintos tipos de clave y mantener los datos consistentes (sin repetir nombres de familia, región, etc.). El modelo es **coherente** con la tienda: cada dimensión corresponde a algo que el usuario realmente ve y filtra.

Por qué este diseño visual. La estética toma la identidad del juego (tonos dorados y celestes sobre fondo azul-noche) para lograr **coherencia temática** y una propuesta original. La navegación (portada → catálogo → detalle → carrito) es directa, y los **filtros** del catálogo (familia, categoría, rareza, región) reflejan exactamente los atributos del modelo de datos: la estructura diseñada se vuelve visible en la experiencia de uso.

9 · Entregables solicitados

El trabajo incluye todo lo pedido por la consigna:

- **Nombre y descripción** del e-commerce (apartado 3).
- **Diseño del registro principal** con nombre, tipo de dato y tamaño de cada campo (apartado 5).
- **Identificación y explicación de la clave** (apartado 6).
- **Prompts** utilizados con la IA (apartado 11).
- **Video demostrativo** de la app, con tutorial de uso y qué muestra (guion en el apartado 12).
- **Aplicación con URL publicada** (ver portada).
- **Reflexión** sobre cómo la IA ayudó en el diseño (apartado 13).

10 · Criterios de evaluación y cómo se abordan

Criterio	Cómo se aborda en este trabajo
Correcta definición del registro	Registro maestro con campos, tipos de dato y tamaños explícitos (ap. 5).
Selección y justificación de la clave	PK surrogate justificada frente a email y Riot ID (ap. 6).
Coherencia e-commerce ↔ estructura	Las vistas y filtros reflejan las dimensiones del modelo (ap. 7 y 8).
Calidad y claridad de los prompts	Prompts ordenados, con pedido explícito de registro y clave (ap. 11).
Creatividad y originalidad	Temática de Runeterra con catálogo y estética propias del juego.
Presentación y fundamentación	Documento estructurado y app navegable publicada.

11 · Prompts utilizados con la IA (en orden)

IA utilizada: **Claude**. El prompt principal incluye explícitamente el pedido del diseño del registro y la definición de la clave.

Prompt 0 — Contexto teórico (Unidad 2)

Se aportó la teoría de registros (campos contenidos y continentes, selector de campo) y los tipos de clave (simple, compuesta, primaria, secundaria, foránea), para que la IA modele sobre esos conceptos.

Prompt 1 — Encargo general

“El e-commerce será la Opción 5 – Fantasy Shop. Diseña el modelo de datos; el registro maestro orientado a cliente-comprador. Genera la estructura del registro (nombre de campo, tipo de dato) y justifica teóricamente la elección de claves. En lo visual, sobre League of Legends: incorpora ítems/productos del juego. Prototipo funcional (navegación, catálogo, vista de producto). Publica la app en una URL pública. Documenta y genera un PDF; guarda los prompts en orden.”

Prompt 2 — Definiciones de diseño

Productos: mezcla de campeones/aspectos e ítems de juego. Estética: identidad visual del juego (dorado y celeste sobre azul-noche).

Prompt 3 — Registro y clave (pedido explícito)

“Diseña el registro principal orientado al cliente-comprador, indicando nombre de cada campo, tipo de dato y tamaño, e identifica la clave justificando su elección; intégralo a un modelo que muestre los cinco tipos de clave.”

Prompt 4 — Productos e imágenes del juego

“Incorporá ítems/productos del juego League of Legends con sus imágenes.” Se poblaron campeones, aspectos e ítems con su categoría, rareza y región de Runeterra.

Prompt 5 — Prototipo funcional + publicación

“Armá el prototipo (portada, catálogo con filtros, detalle de producto y carrito) y publicá la app en una URL pública.”

Prompt 6 — Documentación

“Documentá lo relevante según el PDF y generá un PDF de entrega profesional y educativo; guardá los prompts en orden.”

12 · Qué muestra la app (guion del video)

- **Portada:** presentación de la tienda, las dos familias de productos y una selección de destacados.
- **Catálogo:** grilla de productos con **filtros** por familia, categoría, rareza y región, búsqueda por nombre y orden por precio.
- **Detalle de producto:** imagen grande, ficha (familia, categoría, rareza, región, código y stock), descripción y botón “Añadir al carrito”.
- **Carrito:** productos agregados, cantidades, totales y cierre de compra simulado (sin pago real).

13 · Reflexión: cómo ayudó la IA

La IA fue una asistente de diseño en todas las etapas. Primero ayudó a ordenar la **teoría de la Unidad 2** (registro y clave) y a traducirla en un **modelo coherente** con la temática, eligiendo y **justificando** la clave primaria frente a las candidatas naturales. Luego aceleró la incorporación de **productos reales** del juego y la construcción de un **prototipo navegable** donde la estructura de datos se refleja en los filtros y las vistas. Mi aporte fue decidir la temática, la dirección del diseño y validar que todo respetara los conceptos de la cátedra. El mayor valor de la IA fue **convertir un pedido conceptual en una propuesta concreta y documentada**, manteniendo el foco en lo evaluado: la correcta definición del **registro** y su **clave**.